Raport 2

Aspecte fiziologice și psihologice specifice urmăririi capacității de conducere a autovehiculelor

Student: Știrbu Oana-Isabela

CUPRINS

1. Introducere 3

2. Fundamentele teoretice privind aspectele fiziologice și psihologice ale conducătorului auto 4

2.1. Introducere 4

2.2. Determinarea dinamicii atenției conducătorului auto prin procesarea EEG 5

2.1.1. Introducere 5

2.1.2. Electroencefalograma 6

2.1.3. Structura aparatului EEG 7

2.1.4. Sisteme de plasare a electrozilor pentru achiziția semnalelor EEG 8

2.1.5. Metode de măsurare a semnalelor EEG 11

2.1.6. Artefacte 12

2.1.7. Monitorizarea EEG la conducătorii auto 15

3. Interacțiunea dintre aspectele electroencefalografice și psihologice ale conducătorilor auto 18

3.1. Introducere 18

3.2. Impactul sarcinilor cognitive și al distragerilor asupra activității cerebrale și performanței șoferilor 19

4. Concluzii 22

5. Bibliografie 23

1. Introducere

Capacitatea de a conduce autovehicule reprezintă o abilitate complexă, care implică o interacțiune constantă între factorii fiziologici și psihologici ai conducătorului auto. Într-un mediu rutier dinamic, siguranța și eficiența traficului depind în mod crucial de starea generală a șoferului, de la nivelul de vigilență și atenție, până la sănătatea fizică și echilibrul emoțional.

Acest al doilea raport de cercetare, intitulat *„Aspecte fiziologice și psihologice specifice urmăririi capacității de conducere a autovehiculelor”*, vine în completarea primului raport corespunzător tezei tezei de doctorat *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a capacității de conducere a vehiculelor”*, care a avut ca obiectiv analiza situației actuale privind evaluarea capacității de conducere a autovehiculelor. În raportul anterior, s-au detaliat markerii și tehnologiile utilizate pentru monitorizarea conducătorilor auto, cu un accent deosebit pe sistemele de evaluare automată bazate pe semnale fiziologice și comportamentale. În acest context, raportul de față își propune să aprofundeze aspectele fiziologice și psihologice care influențează capacitatea de conducere, punând în evidență conexiunile dintre acestea și impactul lor asupra performanței șoferilor. Scopul principal este de a înțelege cum interacționează parametrii fiziologici (precum semnalele EEG) cu factorii psihologici (precum atenția, stresul sau emoțiile), pentru a furniza o bază solidă în dezvoltarea unor sisteme integrate de monitorizare. Această abordare este esențială în contextul în care factorii fiziologici și psihologici nu acționează izolat, ci în sinergie, determinând nivelul de siguranță rutieră. Înțelegerea și cuantificarea acestor factori reprezintă pași fundamentali în proiectarea unor sisteme avansate care să sprijine conducătorii auto în mod adaptiv, minimizând riscurile și maximizând eficiența.

În următoarele capitole, vor fi analizate în detaliu particularitățile fiziologice și psihologice ale conducătorilor auto, metodologiile de evaluare, precum și tehnologiile moderne utilizate pentru monitorizarea și îmbunătățirea siguranței în trafic.

2. Fundamentele teoretice privind aspectele fiziologice și psihologice ale conducătorului auto

2.1. Introducere

Conducerea unui autovehicul este o activitate complexă, care necesită o integrare armonioasă între componentele fiziologice și psihologice ale conducătorului auto. Performanța la volan este influențată de interacțiunea dintre starea fizică a șoferului și capacitățile sale cognitive și emoționale, acestea având un impact direct asupra luării deciziilor, timpilor de reacție și siguranței în trafic. Acest capitol prezintă fundamentele teoretice ale aspectelor fiziologice și psihologice implicate în actul conducerii auto, prin definirea conceptelor-cheie și analiza relațiilor dintre ele. Fiziologia, reprezentată de funcționarea sistemelor corporale precum ritmul cardiac, respirația și termoreglarea, joacă un rol crucial în menținerea concentrării și vigilenței șoferului. De cealaltă parte, psihologia include procese mentale și emoționale precum atenția, stresul, oboseala și motivația, influențând modul în care șoferul percepe și reacționează la stimuli externi. Corelația dintre aceste dimensiuni este bidirecțională și complexă. O stare fizică precară poate reduce nivelul de atenție sau accentua stresul, iar oboseala mentală poate afecta răspunsurile fiziologice, manifestându-se prin scăderea vigilenței și apariția microsomnului. Înțelegerea acestor conexiuni este esențială pentru evaluarea factorilor care influențează performanța conducătorilor auto și pentru dezvoltarea unor soluții tehnologice eficiente în sprijinul siguranței rutiere.

Atenția, considerată o resursă esențială a organismului uman, necesită cunoaștere, gestionare și antrenament pentru a atinge performanța optimă. La fel cum putem măsura inteligența, memoria sau creativitatea, **atenția conducătorului auto** poate fi cuantificată și analizată, având locul său în sfera personalității umane [1]. Aceasta reprezintă o trăsătură operațională complexă, care se regăsește în sfera personalității umane, având un rol esențial în procesele decizionale și în adaptarea la cerințele mediului de conducere. Atenția intervine constant în activitățile conducătorului auto, reprezentând latura dinamică ce menține tensiunea proceselor psihice la un nivel optim în interacțiunea cu mediul [2]. Atenția conducătorului auto a fost adesea subiect de definire și reconsiderare, existând numeroase puncte de vedere diferite. Ceea ce a atras mereu interesul cercetătorilor a fost rolul său esențial în influențarea psihicului și în menținerea siguranței la volan [3]. Atenția este definită ca proces psihofiziologic de

orientare, concentrare și selectivitate, care optimizează funcțiile psihice și comportamentale în raport cu obiectivele specifice ale șoferului. Aceasta nu este doar un context al cunoașterii, ci și un element esențial al performanței, contribuind la adaptabilitatea și siguranța în mediul rutier [4].

În acest capitol, se va analiza un aspect central al fiziologiei implicate în actul conducerii auto, respectiv activitatea cerebrală monitorizată prin electroencefalogramă (EEG). EEG oferă informații valoroase despre stările cognitive și emoționale ale conducătorului auto, contribuind la înțelegerea modului în care atenția, oboseala și stresul influențează performanța la volan. Aceasta reprezintă un punct de plecare în analiza integrată a parametrilor fiziologici, urmând ca în rapoartele ulterioare să fie explorate alte aspecte relevante, precum activitatea cardiacă (ECG), conductanța pielii (GSR) sau variațiile respirației, pentru o înțelegere holistică a factorilor ce influențează siguranța și eficiența în conducerea auto.

2.2. Determinarea dinamicii atenției conducătorului auto prin procesarea EEG

2.1.1. Introducere

Stabilitatea atenției conducătorului auto reprezintă capacitatea de a menține focalizarea neîntreruptă și intensă, asigurând astfel orientarea și concentrarea optimă a activității psihice în raport cu cerințele specifice sarcinilor. Această stabilitate este esențială pentru performanța la volan și prezintă un interes practic deosebit, fiind o condiție fundamentală pentru reușita în activități complexe, cum ar fi cele desfășurate în centre de comandă, dispecerate, sau în situații care implică repetitivitate și solicitări cognitive crescute, precum învățarea, memorarea și dezvoltarea abilităților. Fenomenul stabilității atenției este unul complex, determinat de raporturile dintre forța excitației și inhibiției, de echilibrul și mobilitatea proceselor nervoase. Inerția relativă a acestor procese contribuie la menținerea stabilității atenției în condiții variate de conducere. Totuși, această însușire poate fi antrenată și îmbunătățită prin utilizarea unor tehnici adecvate de neurofeedback sau biofeedback, care s-au dovedit eficiente în creșterea performanței psihofiziologice a conducătorilor auto [5]. Pentru a monitoriza și analiza în timp real stabilitatea atenției conducătorului auto, una dintre cele mai utilizate tehnologii este **electroencefalograma (EEG)**. EEG permite înregistrarea activității electrice a creierului, oferind date valoroase despre stările cognitive și emoționale ale conducătorului auto, cum ar fi atenția, oboseala sau stresul. Această tehnologie analizează diferitele tipuri de unde cerebrale (alfa, beta, theta, delta), fiecare asociată cu stări psihofiziologice specifice. De exemplu, undele

beta sunt legate de atenție și activitate mentală intensă, în timp ce undele alfa indică relaxarea. Integrarea EEG în monitorizarea conducătorilor auto reprezintă un pas important în dezvoltarea sistemelor avansate de siguranță rutieră. Prin utilizarea senzorilor EEG și a algoritmilor de procesare, este posibilă detectarea în timp real a fluctuațiilor în nivelul de atenție al șoferului, contribuind astfel la prevenirea accidentelor și la creșterea eficienței în trafic.

2.1.2. Electroencefalograma

Electroencefalograma (EEG) reprezintă o metodă neinvazivă prin care se înregistrează grafic variaţia diferenţei de potenţial dintre 2 electrozi plasaţi în vecinătatea creierului, dintre care cel puţin unu înregistrează activitatea electrică a acestuia [6]. Etimologic, termenul de electroencefalogramă este de origine greacă şi a fost introdus de Berger în 1929, care l-a preferat în locul celui de „electrocerebrogramă" folosit de Pravdich-Nieminsky. El este folosit mai ales în contextul înregistrărilor realizate, folosind electrozi plasaţi pe scalp [7]. Electroencefalografia constituie unul dintre mijloacele clasice pentru investigarea patologiei neurologice şi neurochirurgicale**,** fiind complementară metodelor moderne de imagistică, mai ales în depistarea tumorilor şi malformaţiilor, dar în același timp, rămâne cea mai importantă metodă de diagnostic pentru epilepsie. Ansamblul măsurătorilor efectuate asupra fenomenelor electrice cerebrale sunt descrise în Figura 1.

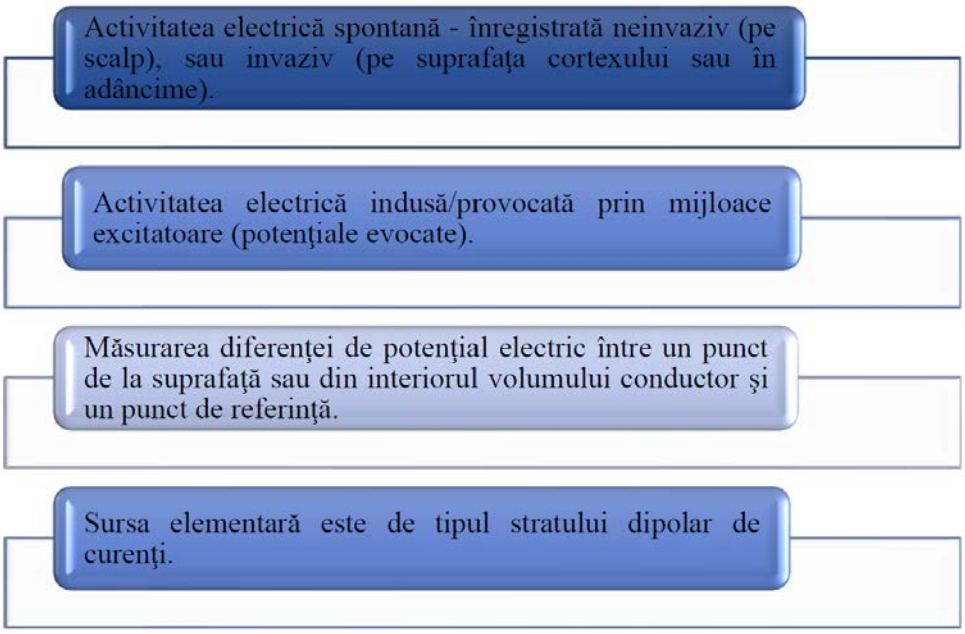


Figura 1. Ansamblul măsurătorilor efectuate asupra fenomenelor electrice cerebrale

Activitatea electrică spontană se poate înregistra în două moduri: neinvaziv sau semi-invaziv. Trebuie amintit că EEG, prin însăşi natura ei, este o tehnică orientată spre evaluarea

funcţională, şi nu structurală, iar atuul ei major rămâne faptul că oferă informaţii în timp real despre starea funcţională a creierului uman.

2.1.3. Structura aparatului EEG

Captarea activității electrice a creierului se face prin intermediul unor electrozi așezati pe scalp, cuplați la un aparat numit electroencefalograf. Electroencefalografele clasice (analogice) sunt formate dintr-un amplificator specific fiecărui canal (8-20 de canale) și un sistem prin intermediul căruia se selectează unul dintre cele 16-20 de montaje standard, dar și parametrii de înregistrare: constanta de timp, amplificarea, filtrele de frecvenţă. De asemenea, aparatul analogic conține și un circuit special, cu propriul selector şi instrument de măsură, pentru măsurarea impedanţei interfeţei fiecărui electrod cu pielea scalpului. Dacă ne referim la electroencefalografele digitale (cu multe canale: 64 - 512), acestea sunt compuse din componente miniaturizate, cuplate la un calculator puternic şi adaptat specific. Astfel, calculatorul îndeplinește principalele roluri pe care aparatele clasice le aveau. În plus, există posibilitatea de a stoca pe suportul electronic, toate datele persoanele ale subiectului [8]. De menționat este faptul că odată cu evoluția tehnologică, au fost realizate căști moderne (Figura 2) , care încorporează electrozii.



Figura 2. Cască modernă cu electrozii şi conductorii încorporaţi [9]

Astfel, în funcție de design-ul arhitectural al căștii EEG, pozițiile electrozilor pot fi ușor diferite față de standardul internațional 10-20. Cu toate acestea, aceste căști EEG vor avea, de

obicei, electrozii poziționați la nivelul lobului frontal, iar dacă ele conțin un număr mai mare de canale, se vor adăuga apoi electrozi la lobul temporal, parietal și occipital. Aceste tipuri de dispozitive au și capacități wireless/bluetooth de transmitere a datelor, deci nu au fire lungi care să atârne în jurul corpului, ceea ce face ca acest sistem să fie portabil și ușor de instalat [9].

2.1.4. Sisteme de plasare a electrozilor pentru achiziția semnalelor EEG

Pentru o achiziție standardizată a semnalelor EEG, s-a validat necesitatea de abordare a unei metode standard de plasare a electrozilor. Așadar, în urma unor studii referitoare la metodele posibile de plasare a electrozilor, s-a definit sistemul de electrozi 10-20 [10]. Sistemul internațional 10-20 are scopul de a descrie locațiile de la suprafața capului prin distanțe relative între reperele craniene, de pe suprafața capului. Scopul principal al acestui sistem 10-20 a fost acela de a oferi o metodă reproductibilă de plasare a unui număr relativ mic (de obicei 21) de electrozi EEG pe parcursul diferitelor studii, fără a fi nevoie de o rezoluție spațială ridicată și de o plasare precisă a electrozilor. Mai mult decât atât, sistemul de electrozi 10-20 a devenit standardul în studiile clinice ale electroencefalografiei. Acest sistem 10-20 este reprezentat în Figura 3, unde sunt puse în evidență pozițiile electrozilor pentru achiziția semnalului EEG. De-a lungul timpului, s-a dovedit a fi foarte util și în studiul potențialelor legate de evenimente (ERP) în contexte non-clinice. Cu toate acestea, avansarea metodelor topografice pentru studierea potențialelor spontane și evocate, precum și avansarea sistemelor hardware EEG cu mai multe canale au evidențiat necesitatea de standardizare a unui număr mai mare de canale [11].

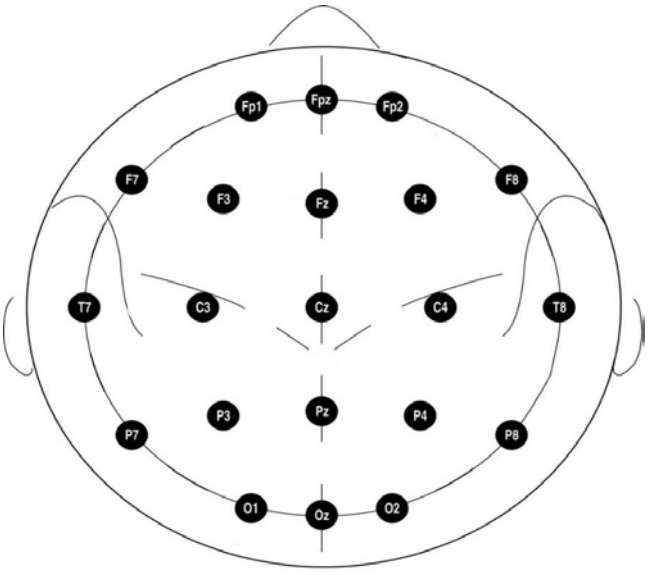


Figura 3. Pozițiile electrozilor EEG în sistemul 10-20

Odată cu apariția sistemelor hardware EEG cu mai multe canale și cu dezvoltarea concomitentă a metodelor topografice de localizare a surselor de semnal, a existat o nevoie sporită de extindere a sistemului 10-20 la setări cu electrozi de densitate mai mare. Prin urmare, în 1985 a fost propusă o extindere a sistemului original de 10-20, care a implicat o creștere a numărului de electrozi de la 21 până la 74. Acest sistem internațional extins de plasare a electrozilor 10-20, cunoscut și sub numele de „SI 10-20" și denumit în continuare sistem 1010, iar după unele argumente privind nomenclatura pozițiilor electrozilor a fost acceptat și este în prezent aprobat ca standard de către Societatea Americană de Electroencefalografie și de către Federația Internațională a Societăților de Electroencefalografie și Neurofiziologie Clinică [12]. O reprezentare grafică a acestui sistem se regăsește în Figura 4.

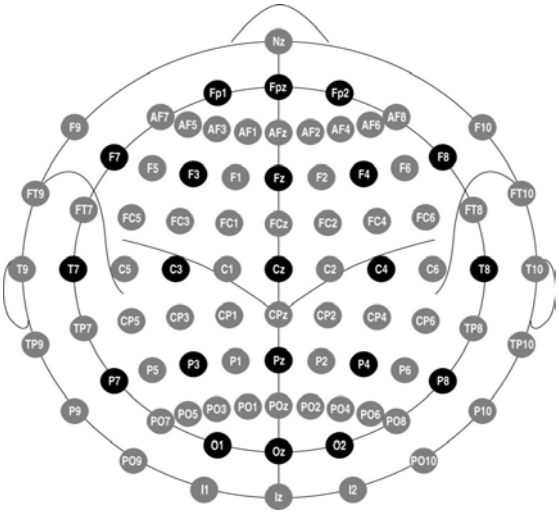


Figura 4. Pozițiile electrozilor EEG în sistemul 10-10

Laboratoarele care urmăresc studii EEG și ERP ale activității cerebrale au în prezent posibilitatea de a utiliza un număr mai mare de canale decât cele 21 inițiale. Măsurarea potentialelor legate de evenimente cu 64 de canale a devenit destul de comună. Acest număr de canale poate fi acomodat în cele 74 de locații din sistemul 10-10. În prezent, din ce în ce mai multe lucrări științifice abordează un număr și mai mare de canale, iar sistemele de achiziție EEG cu 128 de canale nu mai sunt ieșite din comun. Chiar și sisteme EEG cu 256 de canale sunt disponibile în prezent și se regăsesc în comerț [13]. Mai mult decât atât, cercetătorii au încercat să mărească și mai mult numărul de electrozi folosiți cu scopul de a obține o veridicitate cât mai mare în cadrul biosemnalelor. Se utilizează un sistem care pornește de la locațiile standard ale sistemului original 10-20 și cele ale sistemului 10-10. Se propune o extindere logică a sistemului 10-10, permițând utilizarea a până la 345 de locații de electrozi, implicând utilizarea de distanțe proporționale de 5% din lungimea totală de-a lungul

contururilor între reperele craniene, în comparație cu distanțele de 20% și 10% utilizate în sistemele 10-20 și, respectiv, 10-10, ceea ce determină numirea acestui sistem „sistemul 5%” sau „sistemul 10-5” [14], reprezentat în Figura 5.

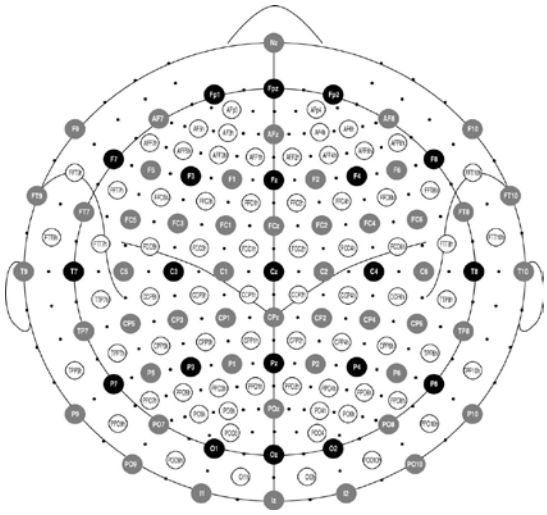


Figura 5. Pozițiile electrozilor în sistemul 10-5

În timpul înregistrării semnalelor EEG se observă că aceste semnale au anumite caracteristici. Aceste caracteristici se schimbă cu vârsta persoanei precum și cu starea în care se află persoana (adormită sau trează). Datorită acestor caracteristici, **undele cerebrale** pot fi împărțite în șase categorii. Aceste 6 categorii sunt numite alpha (α), theta (θ), beta (β), delta (δ), gamma (γ), și miu (μ) și reprezintă benzi de frevențe [15]. Tabelul 1 arată marja de frecvență a fiecărei categorii precum și unele dintre funcțiile mentale care sunt roluri confirmate al marjei de frecvență.

Tabel 1. Benzile de frecvență ale activității cerebrale

Banda	Frecvența (Hz)	Locația	Starea mentală
Delta (δ)	4	Poate fi răspândită larg	Somn profund; lipsa atenției
Theta (θ)	4-8	Implică mulți lobi	Somnolență; meditație profundă, stres emoțional
Alpha (α)	8-13	De obicei implică întregul lob	Relaxare; ochi închiși

Beta (β)	13-30	Regiunile frontală și centrală	Gândirea activă; rezolvare de probleme; atenție
Gamma (γ)	30-100	Cortexul senzorio-motor	Reflexul mecanismul conștienței
Miu (μ)	8-13	Cortexul motor	Suprimare în timpul activității motorii

2.1.5. Metode de măsurare a semnalelor EEG

În cazul înregistrărilor EEG, mărimea de intrarea este reprezentată de biopotențialele cerebrale culese cu electrozi în dispuneri speciale de tip cască, iar mărimea de ieșire este reprezentată de electroencefalogramă. Măsurarea semnalele EEG presupune următoarele metode descrise în Figurile 6 și 7.

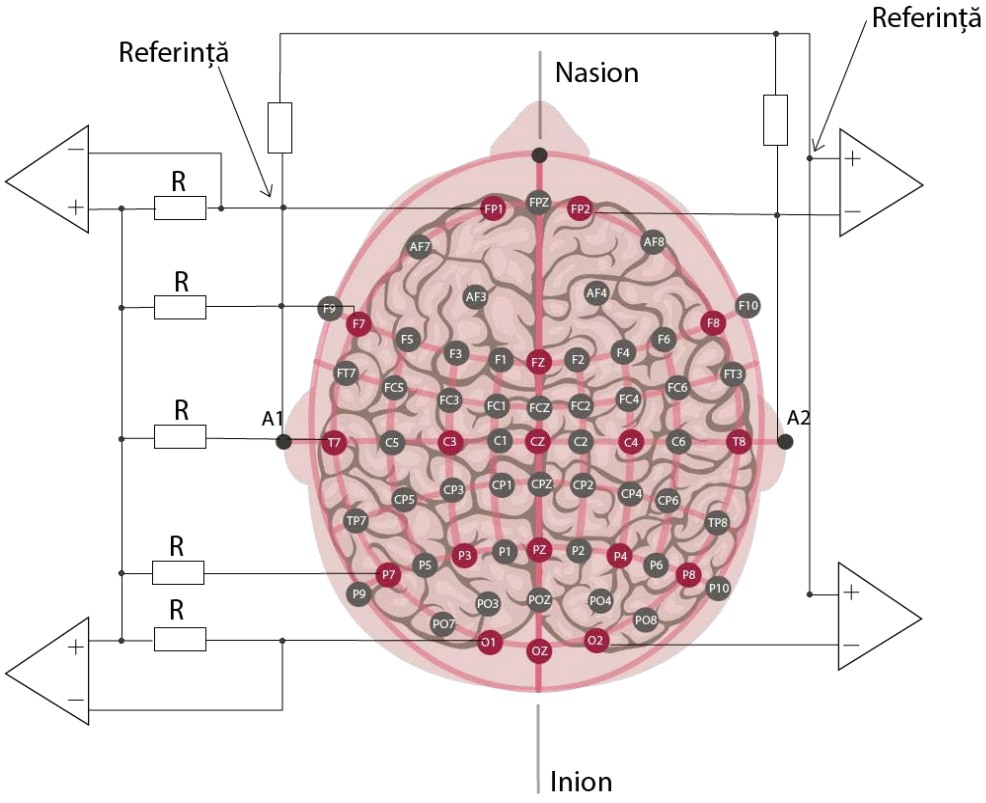


Figura 6. Culegeri unipolare

Montajul monopolar prezintă următoarele avantaje: pune în evidentă distribuția surselor; permite cuantificarea anormalităților; este util pentru mapping (harta de echipotențiale).

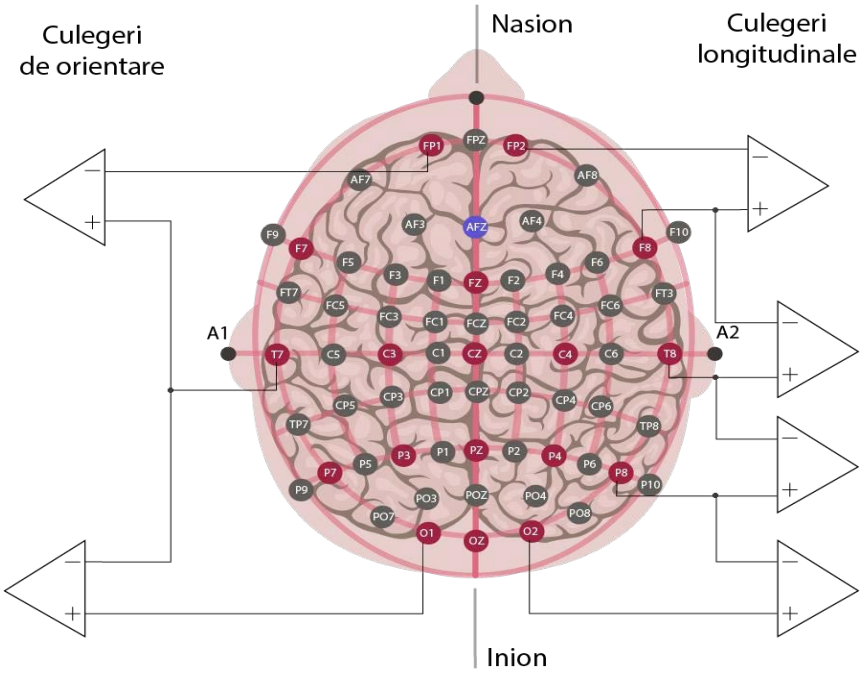


Figura 7. Culegeri bipolare

Acest tip de montaj bipolar prezintă următoarele avantaje: reducerea zgomotului comun; permite studiul calitativ al unei zone de anormalitate; este util pentru studiul simetriilor, sincronismului.

Trebuie să ținem cont de faptul că în timpul înregistrărilor semnalelor EEG, electrozii plasați pe scap capturează biopotențialele cerebrale de interes, interferențele electrice, dar și diverse artefacte.

2.1.6. Artefacte

Artefactele reprezintă niște semnale nedorite, care pot introduce modificări semnificative în semnalele neurologice şi afectează în cele din urmă fenomenul fiziologic. De exemplu, există multe tipuri de artefacte care influențează banda de frecvență a undelor gamma, cum sunt cele de interferență datorate rețelei electrice de alimentare de 50 Hz sau 60 Hz, în funcție de standardele locale (cel mai comun exemplu de artefact) [16]. Alte exemple de artefacte sunt descrise în Figura 8. Ca şi creierul, mușchii generează, de asemenea, semnale electrice. Aceste semnale sunt culese de electrozi EEG și devin artefacte musculare [17]. Artefactele musculare arată ca oscilaţiile rapide descrise în Figura 9.

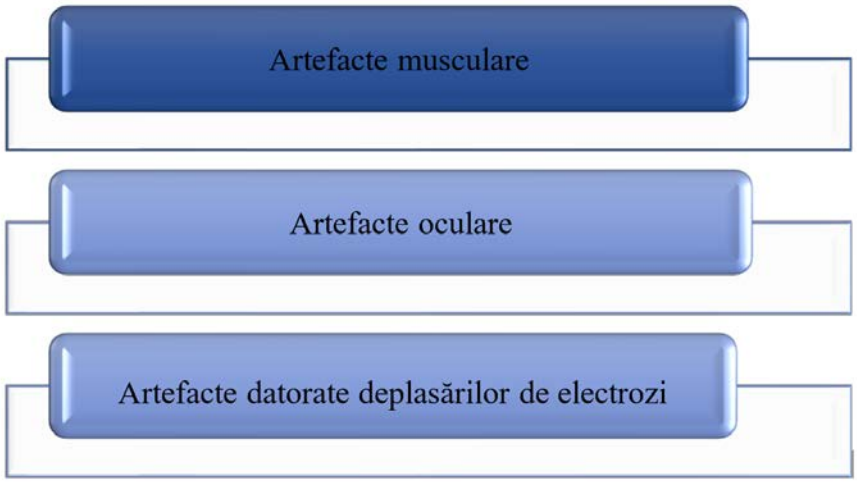


Figura 8. Exemple de artefacte prezentate la înregistrarea EEG

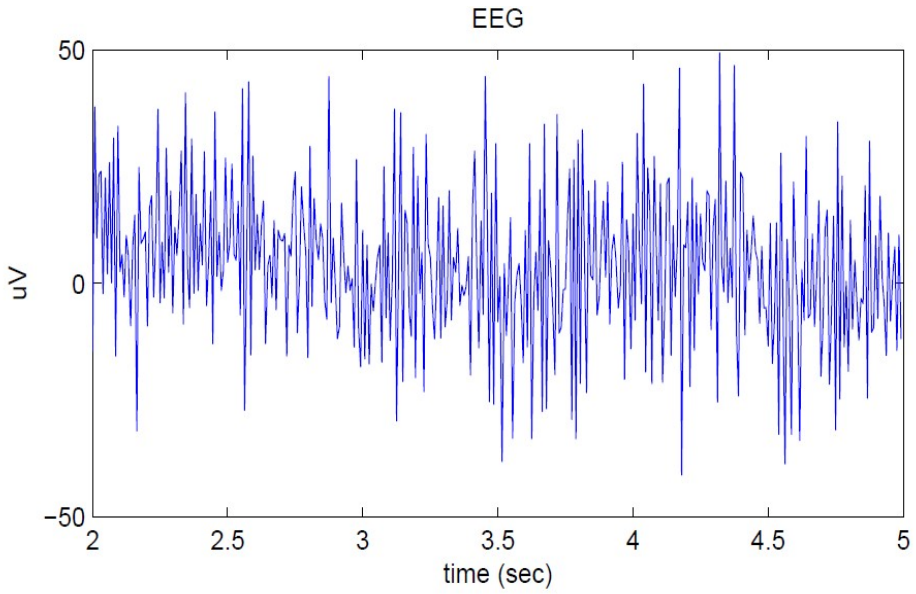


Figura 9. Spectrul de frecvenţe a unui semnal EEG în care există un artefact muscular

Semnalelor EEG perturbate de către artefactele musculare au amplitudini mai mari decât semnalele EEG normale. Oamenii au număr mare de mușchi în organism. Mişcărilor musculare ce se produc în apropierea electrozilor, cum ar fi strângerile de dinți, vor avea un impact imens asupra spectrului de putere a semnalelor EEG. De obicei, prezenţa de artefacte musculare în semnalelor EEG va creşte puterea semnalelor EEG, în banda de frecvenţă înaltă de aproximativ 20 Hz. Artefactele oculare sunt cauzate de mişcări ale ochilor, cum ar fi clipitul şi mișcările globilor oculari. În Figura 10 este ilustrat un segment de semnal EEG contaminat cu un artefact datorat clipirii.

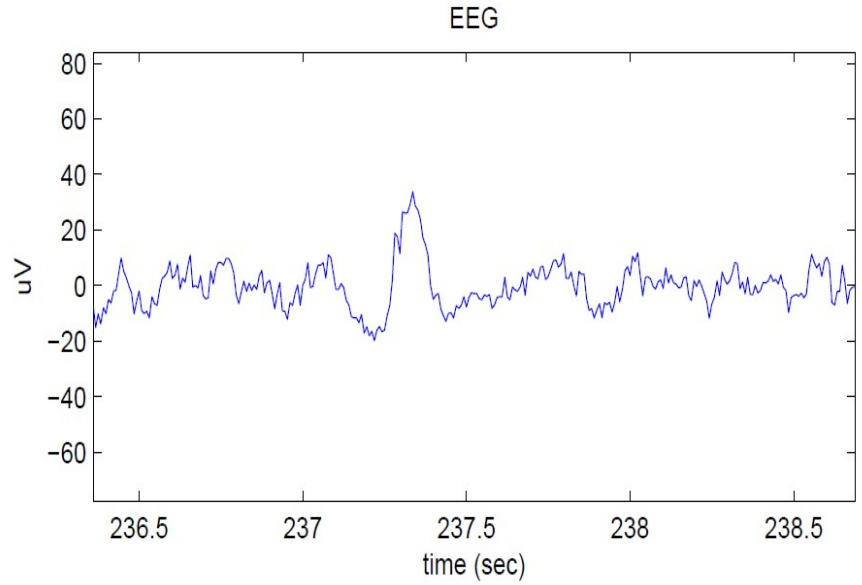


Figura 10. Spectrul de frecvenţe a unui semnal EEG în care există un artefact ocular datorat clipirii

Figura 11 prezintă un segment de semnal EEG contaminat cu un artefact datorat mișcărilor globilor oculari. În analiza în frecvenţă, artefactele oculare cresc puterea semnalului EEG de la 2 Hz la 20 Hz. Din nefericire, majoritatea benzilor de frecvență și a analizei fenomenologice a traseelor EEG sunt afectate de prezenţa artefactelor oculare [18].

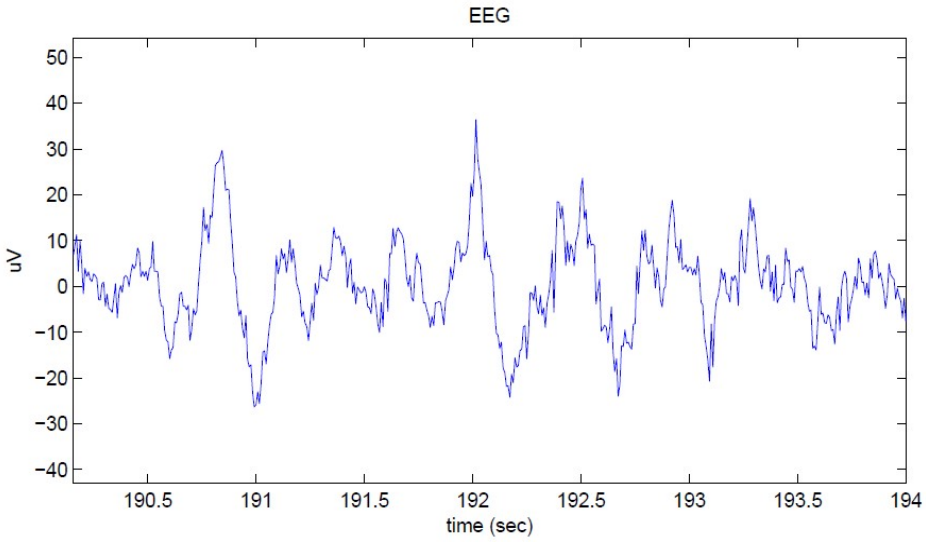


Figura 11. Spectrul de frecvenţe a unui semnal EEG în care există un artefact datorat mișcărilor globilor

Artefacte datorate deplasărilor de electrozi se datorează modificărilor de contact dintre aceștia şi scalp. În cazul în care subiectul își mişcă capul, electrozii de pe cască se vor deplasa de pe scalp. Acest lucru produce discontinuitate electrică între electrozi şi scalp, influențând calitatea înregistrării EEG. Mişcările de electrozi pot să apară cu viteze diferite şi în direcţii diferite, astfel încât forma artefactelor produse în urma discontinuității electrice variază foarte

mult. În Figura 12 este prezentat un segment din semnalul EEG contaminat cu un artefact datorat mișcării de electrod. În analiza în frecvenţă, artefacte datorate deplasărilor de electrozi cresc puterea semnalului EEG de la 0 Hz până în jur de 20 Hz [19].

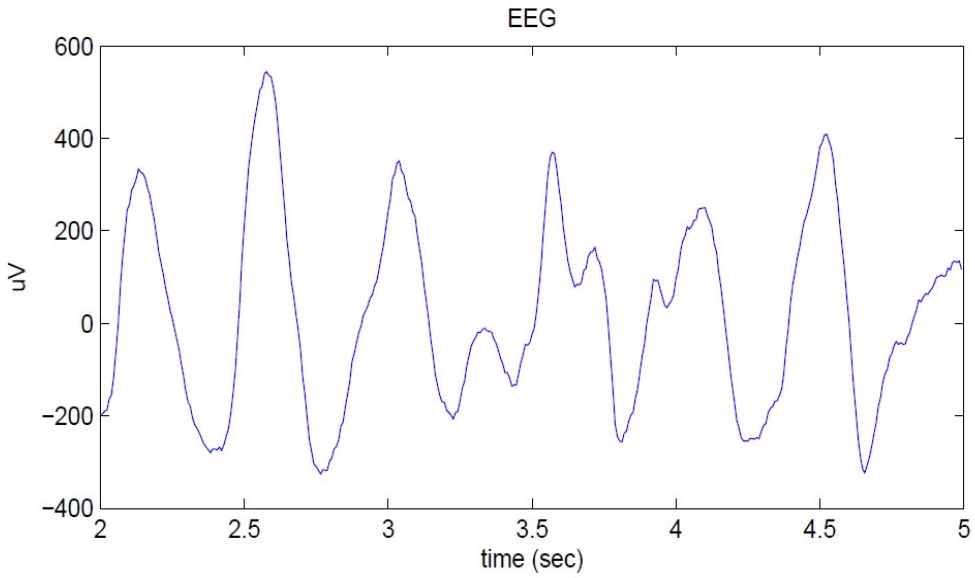


Figura 12. Spectrul de frecvenţe a unui semnal EEG în care există un artefact datorat mișcării de electrod

Așadar, semnalele devin contaminate și prin urmare necesită filtrare. În tehnica de prelucrare a semnalelor EEG, respectiv eliminarea/reducerea artefactelor, o importanță deosebită o constituie cunoașterea cauzei producerii artefactului și a caracteristicile fenomenului fiziologic care se dorește a fi studiat. O metodă de îndepărtare a artefactelor ar trebui să poată elimina artefactele, dar în același timp să păstreze intact fenomenul fiziologic. Metodele pentru eliminarea artefactelor din semnalele EEG sunt: filtrarea liniară, combinaţia liniară şi de regresie, metoda componentelor independente (ICA), principiul analizei componentelor, transformata Wavelet, filtrarea neliniară adaptivă etc. Aceste metode vor fi analizate și detaliate în cadrul raportului 3, unde se va pune accent pe aplicarea lor practică în procesarea semnalelor EEG pentru monitorizarea și evaluarea capacității de conducere a vehiculelor.

2.1.7. Monitorizarea EEG la conducătorii auto

Electroencefalograma (EEG) nu doar că oferă informații despre starea fiziologică a conducătorului auto, dar este și o metodă valoroasă pentru înțelegerea proceselor psihologice care influențează performanța la volan. Monitorizarea EEG permite analiza în timp real a

activității cerebrale, dezvăluind conexiunile dintre procesele mentale și stările emoționale ale conducătorului. Undele cerebrale, măsurate prin EEG, sunt strâns legate de stările psihologice ale șoferului:

- **Undele beta** sunt asociate cu atenția concentrată și procesarea cognitivă intensă. Un nivel crescut de activitate beta indică o stare de vigilență, necesară pentru a răspunde rapid la stimulii din trafic.

- **Undele alfa** sugerează o stare de relaxare, dar, în exces, pot indica o lipsă de concentrare. Acest fenomen poate apărea atunci când șoferul se află într-o stare de rutină prelungită sau monotonie.

- **Undele theta** sunt legate de oboseala psihică și de scăderea implicării cognitive. O creștere a undelor theta poate fi un semnal de alarmă pentru reducerea performanței la volan.

- **Undele delta**, de obicei asociate cu somnul profund, pot apărea în momente de microsomn, indicând riscuri majore pentru siguranța rutieră.

Stările psihologice, cum ar fi stresul, anxietatea și monotonia, influențează direct activitatea cerebrală și, implicit, performanța la volan. **Stresul** poate crește nivelul de activitate beta și gamma, ceea ce poate duce la o supraîncărcare cognitivă și la decizii pripite sau eronate. **Anxietatea** poate genera un dezechilibru între undele alfa și beta, afectând capacitatea de concentrare și reacție. EEG poate detecta acest dezechilibru, oferind oportunitatea de a emite alerte pentru a reduce riscul. **Monotonia** în conducere, comună pe drumuri lungi și nevariate, poate induce o scădere a activității beta și o creștere a undelor alfa și theta, indicând reducerea vigilenței. Aceste schimbări pot fi detectate și corectate prin intervenții tehnologice, cum ar fi alarmele. Așadar, monitorizarea EEG oferă o perspectivă unică asupra interacțiunii dintre aspectele fiziologice și psihologice ale șoferului. Aceasta permite:

- Identificarea semnalelor de oboseală mentală: creșterea undelor theta și scăderea undelor beta sunt semne ale epuizării cognitive, periculoase pentru siguranța la volan.

- **Monitorizarea stărilor emoționale**: fluctuațiile undelor alfa și beta pot indica stări de stres sau relaxare excesivă, relevante pentru gestionarea riscurilor.

- **Evaluarea adaptabilității cognitive**: EEG poate măsura modul în care șoferul își adaptează starea psihologică la cerințele traficului, detectând perioadele critice în care intervenția este necesară.

Tehnologiile moderne integrate în vehicule inteligente nu doar că monitorizează aspectele fiziologice, dar pot oferi și soluții pentru a reduce stresul și anxietatea șoferilor. De exemplu: sistemele de biofeedback pot folosi EEG pentru a ghida șoferii în tehnici de relaxare și refocusare în timp real. Analizele EEG pot informa dezvoltarea unor programe personalizate pentru reducerea stresului în condiții de trafic intens sau pe durate lungi de conducere. În plus, aceste sisteme pot identifica tiparele individuale de stres sau oboseală, adaptând intervențiile la nevoile specifice ale fiecărui șofer. De exemplu, vehiculele inteligente pot include funcții automate care ajustează iluminarea din interior, ventilația sau muzica pentru a crea un mediu mai relaxant atunci când EEG detectează niveluri ridicate de anxietate sau stres. De asemenea, aceste date pot fi utilizate pentru a oferi recomandări prompte, precum sugestii de oprire pentru odihnă sau modificarea traseului pentru a evita condițiile de trafic intens, contribuind astfel la creșterea siguranței și a confortului. Integrarea acestor tehnologii deschide perspective noi pentru o experiență de conducere mai sigură și mai adaptată la nevoile conducătorilor auto, promovând sănătatea mentală și reducând riscurile asociate stresului sau oboselii.

3. Interacțiunea dintre aspectele electroencefalografice și psihologice ale conducătorilor auto

3.1. Introducere

Evaluarea psihologică joacă un rol esențial în domeniul transporturilor, contribuind semnificativ la îmbunătățirea siguranței traficului prin reducerea numărului de accidente cauzate de factorul uman. Aproximativ 90% dintre accidentele rutiere sunt legate de erori umane, ceea ce subliniază importanța unei evaluări riguroase a stării psihologice a șoferilor. Această evaluare permite identificarea și gestionarea unor factori psihologici critici, precum stresul, oboseala, atenția și luarea deciziilor, care influențează direct performanța la volan. Studierea comportamentului șoferilor și a modului în care aceștia răspund cerințelor traficului devine astfel esențială pentru creșterea siguranței rutiere. *Sarcina cognitivă a șoferului*, definită ca volumul și complexitatea informațiilor pe care acesta trebuie să le proceseze într-un timp limitat, are un impact semnificativ asupra siguranței la volan. O sarcină cognitivă excesivă, provocată de trafic intens, decizii rapide sau distragerea atenției de către dispozitive electronice, poate duce la scăderea vigilenței, întârzierea reacțiilor și decizii suboptime. În schimb, o sarcină cognitivă prea redusă, caracteristică drumurilor monotone, poate determina pierderea atenției și apariția fenomenului de *„microsomn”*, ceea ce crește riscul de accidente. Distragerile cognitive, inclusiv cele cauzate de utilizarea telefoanelor mobile sau a sistemelor de divertisment, reduc semnificativ capacitatea de a răspunde la pericolele din trafic, afectând siguranța rutieră.

Prin integrarea metodelor avansate de evaluare psihologică, cum ar fi monitorizarea electroencefalografică (EEG), devine posibilă detectarea timpurie a stărilor de oboseală, stres sau suprasolicitare cognitivă. Analiza undelor cerebrale oferă informații precise despre starea mentală a șoferului. De exemplu, undele theta și delta pot semnala starea de oboseală, în timp ce undele gamma și beta pot reflecta stresul sau suprasolicitarea cognitivă. Aceste date pot fi utilizate pentru emiterea de alerte sau recomandări personalizate pentru pauze, prevenind astfel accidentele. Mai mult, monitorizarea EEG poate oferi informații despre legătura dintre creier și comportamentul la volan, contribuind la dezvoltarea unor tehnologii avansate de asistență. Nivelul de inteligență al vehiculelor și al infrastructurii de transport s-a îmbunătățit

considerabil, iar dezvoltarea coordonată a sistemului de transport între oameni, vehicule și mediul rutier devine tot mai importantă. Studierea mecanismului de corelație dintre activitatea cerebrală și comportamentul la volan va dezvălui legături profunde între răspunsurile fiziologice și cele comportamentale, contribuind la implementarea unor soluții tehnologice moderne, precum sistemele de asistență la conducere. Aceste sisteme, integrate în vehicule inteligente, pot monitoriza în timp real starea șoferului și adapta condițiile de conducere pentru a preveni riscurile asociate oboselii sau distragerii cognitive. Cercetările interdisciplinare în domeniul neuroștiinței și al factorilor umani au demonstrat că analiza semnalelor EEG este una dintre cele mai eficiente metode de studiu al cogniției și comportamentului la volan. Semnalele EEG reflectă modificările activității neuronale și permit detectarea potențialelor electrice generate de creier, oferind o înțelegere profundă a proceselor cognitive. Aceste informații sunt esențiale pentru dezvoltarea unor programe personalizate de antrenament mental, care pot îmbunătăți rezistența psihologică a șoferilor și capacitatea lor de a face față cerințelor complexe ale traficului.

Astfel, evaluarea psihologică prin metode avansate, cum ar fi EEG, nu doar că sprijină siguranța rutieră, dar oferă și o perspectivă inovatoare asupra modului în care conducătorii auto pot fi susținuți pentru a răspunde eficient provocărilor din trafic. Prin detectarea timpurie a stărilor de stres, oboseală sau suprasolicitare cognitivă, aceste tehnologii contribuie la optimizarea performanței șoferilor și la crearea unui mediu rutier mai sigur.

3.2. Impactul sarcinilor cognitive și al distragerilor asupra activității cerebrale și performanței șoferilor

Conducerea neatentă cauzată de sarcini secundare a fost identificată ca o amenințare majoră în conducerea auto, fiind responsabilă de accidente grave și fatale. Sarcinile secundare sunt utilizate frecvent în contextul conducerii auto pentru a măsura cerințele atenționale ale sarcinii principale de conducere [20]. Aceste sarcini secundare includ comportamente secundare legate de tehnologie (precum utilizarea smartphone-urilor, manipularea comenzilor de pe bord, utilizarea unui dispozitiv de navigație prin satelit și purtarea căștilor audio) și comportamente de distragere non-tehnologice (precum mâncatul, băutul, fumatul, vorbitul și căutarea obiectelor) [21], [22]. Sarcina cognitivă are un efect semnificativ asupra distribuției

atenției, transferului, vitezei de reacție și memoriei pe termen scurt a șoferului, ceea ce reduce performanța la volan și afectează siguranța în conducere. Mulți cercetători au studiat sarcinile cognitive. Sarcinile cognitive comune includ testele N-back, calcularea problemelor matematice și testul Stroop. Prin diferitele colectări de semnale, EEG și-a demonstrat utilitatea superioară în studierea sarcinii cognitive umane. În [23] au fost finalizate sarcinile N-back de diferite grade în timp ce au fost înregistrat indicatorii EEG, electrocardiografici și ai mișcărilor oculare. S-a constatat că EEG a avut cel mai bun efect și a evidențiat mai bine relația dintre variabilele fiziologice și sarcina mentală. Pentru a studia estimarea sarcinii cognitive pe baza datelor EEG, s-a comparat validarea încrucișată a datelor EEG din sarcini multi-atribut și 11 metode de calcul diferite. Rezultatele au arătat că clasificarea sarcinii cognitive bazată pe EEG necesită frecvențe multiple; comparativ cu celelalte 10 metode de evaluare a stării cognitive, datele EEG au prezentat superioritate în benzile de frecvență [24].

În [25] s-a utilizat analiza în domeniul timpului și al frecvenței pentru a clasifica diferite sarcini de lucru prin proiectarea acestora și înregistrarea semnalelor EEG și a altor stări fiziologice. Pentru a studia influența diferitelor sarcini cognitive (probleme matematice și de luare a deciziilor) asupra stării cognitive a șoferului, au fost proiectate sarcini de conducere neatentă și conducere simplă în procesul de simulare a conducerii. Rezultatele au arătat că diferitele caracteristici ale sarcinilor secundare au efecte diferite asupra răspunsului EEG, iar localizarea în lobul frontal a fost diferită. Zona cea mai afectată în timpul conducerii neatente este lobul frontal drept. Semnalele cerebrale, generate în diferite regiuni ale creierului, reflectă activitatea neuronală și sunt strâns corelate cu starea în timp real a șoferului [26].

Mulți cercetători au studiat efectul EEG asupra sarcinii cognitive de distragere a șoferilor prin extragerea caracteristicilor undelor cerebrale pentru analiza datelor. Pentru a studia relația dintre distragere și undele EEG în timpul conducerii, s-a proiectat un test cu sarcină dual care include sarcini matematice utilizând un studiu de simulare bazat pe conducere. Rezultatele au arătat că creșterea puterii benzilor theta și beta este legată de efectul de distragere asupra lobului frontal al creierului. În cazul distragerii atenției șoferului, creșterea puterii în zona frontală este corelată cu distragerea șoferului [27].

În [28] s-a studiat relația dintre comportamentul de conducere și activitatea cerebrală prin experimente de simulare a conducerii, utilizând analiza spectrală de putere pentru procesarea semnalelor EEG și analiza de corelație Pearson (analiza statistică). Rezultatele au

arătat că comportamentul normal de conducere este asociat cu cele patru zone ale creierului, în special regiunile temporală, occipitală și frontală. În [29] s-a prezis momentele de început și sfârșit ale conducerii neatente prin testul de simulare a conducerii și s-a detectat activitatea cerebrală prin semnalele EEG pentru a determina distragerea șoferului. Studiind relația dintre semnalele EEG și oboseala șoferilor, s-a descoperit că, pe măsură ce oboseala se accentuează, undele alfa cresc semnificativ, iar undele beta scad semnificativ [30]. S-a studiat relația dintre EEG și starea mentală a șoferului adăugând trei condiții de sarcină cognitivă în testele de simulare a conducerii, constatând că, odată cu creșterea sarcinii cognitive, activitățile alfa și theta au crescut semnificativ și s-au dovedit a fi foarte sensibile [31].

Din perspectiva studiilor actuale, s-au făcut progrese mari în cercetarea sarcinii cognitive a șoferilor prin semnalele EEG. Totuși, mediul experimental este dominat în mare parte de simulări de conducere, iar metodele de analiză a datelor nu au evoluat semnificativ. Din punctul de vedere al procesării semnalelor electrice cerebrale, având în vedere că sarcina de interferență a designului experimental este cunoscută, compoziția activității electrice asociate evenimentului de interferență a devenit un punct central al cercetării privind sarcina cognitivă. În cercetările actuale, studiile privind diferitele sarcini cognitive sunt deficitare, iar cele mai multe se concentrează pe efectele diferitelor unde cerebrale, acordând mai puțină atenție efectelor diferitelor regiuni cerebrale.

4. Concluzii

Raportul 2 de cercetare din cadrul tezei de doctorat *„Contribuții privind sistemele de evaluare automată a capacității de conducere a vehiculelor”* a oferit o perspectivă detaliată asupra rolului aspectelor fiziologice și psihologice ale conducătorilor auto, cu un accent deosebit pe analiza activității cerebrale prin electroencefalogramă (EEG). Studiul a evidențiat importanța interacțiunii dintre procesele neurofiziologice și psihologice, subliniind modul în care acestea influențează siguranța și performanța la volan. Monitorizarea EEG a demonstrat o utilitate deosebită în identificarea stărilor critice, precum oboseala, stresul sau distragerile, care pot afecta semnificativ capacitatea de conducere. De asemenea, analiza undelor cerebrale a permis descoperirea corelațiilor dintre diferitele benzi de frecvență și stările cognitive și emoționale ale șoferului. Rezultatele obținute subliniază necesitatea unei abordări integrate în evaluarea capacității de conducere, care să includă atât monitorizarea fiziologică, cât și analiza psihologică. Sistemele avansate bazate pe EEG nu doar că oferă o înțelegere mai profundă a stărilor mentale ale șoferilor, dar pot fi integrate în vehiculele inteligente pentru a emite alerte în timp real și a ghida intervenții personalizate. Aceste soluții contribuie la creșterea siguranței rutiere și la reducerea riscurilor asociate cu factorii umani.

Pentru a extinde această abordare, următorul raport de cercetare (Raportul 3) va analiza alte aspecte fiziologice relevante ale conducătorilor auto, cum ar fi electrocardiograma (ECG), conductanța galvanică a pielii (GSR), frecvență respirație, temperatura corporală etc. Acești parametrii vor fi studiați pentru a oferi o imagine completă asupra stării conducătorului auto în condiții variate de trafic. De asemenea, Raportul 3 va introduce soluții inovatoare bazate pe inteligența artificială (IA) pentru evaluarea capacității de conducere a vehiculelor. Vor fi incluse noțiuni introductive despre IA, sisteme de învățare supervizată și nesupervizată, precum și algoritmi avansați de recunoaștere a modelelor, cum ar fi tehnicile de deep learning. Se va realiza un studiu comparativ al bibliotecilor Python utilizate pentru recunoașterea modelelor, evaluând performanța acestora în aplicații legate de siguranța rutieră.

În concluzie, acest raport marchează un pas important în înțelegerea interacțiunilor complexe dintre factorii fiziologici și psihologici în conducerea auto, punând bazele pentru cercetări ulterioare care vor explora soluții tehnologice avansate și metode integrate de evaluare.

5. Bibliografie

[1] A. Sohail, M. A. Cheema, M. E. Ali, A. N. Toosi, and H. A. Rakha, “Data-driven approaches for road safety: A comprehensive systematic literature review,” *Safety Science*, vol. 158, p. 105949, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.ssci.2022.105949.

[2] M. Mancas, *From Human Attention to Computational Attention: A Multidisciplinary Approach*. in Springer Series in Cognitive and Neural Systems Ser, no. v. 10. New York, NY: Springer New York, 2016.

[3] L. Pipkorn, M. Dozza, and E. Tivesten, “Driver Visual Attention Before and After Take-Over Requests During Automated Driving on Public Roads,” *Hum Factors*, vol. 66, no. 2, pp. 336–347, Feb. 2024, doi: 10.1177/00187208221093863.

[4] V. Kondyli, M. Bhatt, D. Levin, and J. Suchan, “How do drivers mitigate the effects of naturalistic visual complexity?: On attentional strategies and their implications under a change blindness protocol,” *Cogn. Research*, vol. 8, no. 1, p. 54, Aug. 2023, doi: 10.1186/s41235-023-00501-1.

[5] B. Tosti *et al.*, “Integrated use of biofeedback and neurofeedback techniques in treating pathological conditions and improving performance: a narrative review,” *Front. Neurosci.*, vol. 18, p. 1358481, Mar. 2024, doi: 10.3389/fnins.2024.1358481.

[6] R. Cooper, A. L. Winter, H. J. Crow, and W. G. Walter, “Comparison of subcortical, cortical and scalp activity using chronically indwelling electrodes in man,” *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, vol. 18, no. 3, pp. 217–228, Feb. 1965, doi: 10.1016/0013-4694(65)90088-X.

[7] M. Tudor, L. Tudor, and K. I. Tudor, “[Hans Berger (1873-1941)--the history of electroencephalography],” *Acta Med Croatica*, vol. 59, no. 4, pp. 307–313, 2005.

[8] G. A. Light *et al.*, “Electroencephalography (EEG) and event-related potentials (ERPs) with human participants,” *Curr Protoc Neurosci*, vol. Chapter 6, p. Unit 6.25.1-24, Jul. 2010, doi: 10.1002/0471142301.ns0625s52.

[9] V. Roy, “Effective EEG Artifact Removal from EEG Signal,” in *Biomedical Engineering*, vol. 14, V. Asadpour and S. Karakuş, Eds., IntechOpen, 2022. doi: 10.5772/intechopen.102698.

[10] R. W. Homan, J. Herman, and P. Purdy, “Cerebral location of international 10–20 system electrode placement,” *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, vol. 66, no. 4, pp. 376–382, Apr. 1987, doi: 10.1016/0013-4694(87)90206-9.

[11] U. Herwig, P. Satrapi, and C. Schönfeldt-Lecuona, “Using the International 10-20 EEG System for Positioning of Transcranial Magnetic Stimulation,” *Brain Topogr*, vol. 16, no. 2, pp. 95–99, 2003, doi: 10.1023/B:BRAT.0000006333.93597.9d.

[12] J. N. Acharya, A. Hani, J. Cheek, P. Thirumala, and T. N. Tsuchida, “American Clinical Neurophysiology Society Guideline 2: Guidelines for Standard Electrode Position Nomenclature,” *Journal of Clinical Neurophysiology*, vol. 33, no. 4, pp. 308–311, Aug. 2016, doi: 10.1097/WNP.0000000000000316.

[13] P. Fiedler, C. Fonseca, E. Supriyanto, F. Zanow, and J. Haueisen, “A high-density 256-channel cap for dry electroencephalography,” *Human Brain Mapping*, vol. 43, no. 4, pp. 1295–1308, Mar. 2022, doi: 10.1002/hbm.25721.

[14] V. Jurcak, D. Tsuzuki, and I. Dan, “10/20, 10/10, and 10/5 systems revisited: Their validity as relative head-surface-based positioning systems,” *NeuroImage*, vol. 34, no. 4, pp. 1600–1611, Feb. 2007, doi: 10.1016/j.neuroimage.2006.09.024.

[15] V. Perez, A. Duque, V. Hidalgo, and A. Salvador, “EEG frequency bands in subjective cognitive decline: A systematic review of resting state studies,” *Biological Psychology*, vol. 191, p. 108823, Sep. 2024, doi: 10.1016/j.biopsycho.2024.108823.

[16] E. J. McDermott, P. Raggam, S. Kirsch, P. Belardinelli, U. Ziemann, and C. Zrenner, “Artifacts in EEG-Based BCI Therapies: Friend or Foe?,” *Sensors*, vol. 22, no. 1, p. 96, Dec. 2021, doi: 10.3390/s22010096.

[17] J. Ma, P. Tao, S. Bayram, and V. Svetnik, “Muscle artifacts in multichannel EEG: Characteristics and reduction,” *Clinical Neurophysiology*, vol. 123, no. 8, pp. 1676–1686, Aug. 2012, doi: 10.1016/j.clinph.2011.11.083.

[18] O. G. Lins, T. W. Picton, P. Berg, and M. Scherg, “Ocular artifacts in EEG and event-related potentials I: Scalp topography,” *Brain Topogr*, vol. 6, no. 1, pp. 51–63, Sep. 1993, doi: 10.1007/BF01234127.

[19] M. Bullock, G. D. Jackson, and D. F. Abbott, “Artifact Reduction in Simultaneous EEG-fMRI: A Systematic Review of Methods and Contemporary Usage,” *Front. Neurol.*, vol. 12, p. 622719, Mar. 2021, doi: 10.3389/fneur.2021.622719.

[20] A. K. Huemer, M. Schumacher, M. Mennecke, and M. Vollrath, “Systematic review of observational studies on secondary task engagement while driving,” *Accident Analysis & Prevention*, vol. 119, pp. 225–236, Oct. 2018, doi: 10.1016/j.aap.2018.07.017.

[21] S. Motamedi and J.-H. Wang, “THE IMPACT OF TEXT DRIVING ON DRIVING SAFETY,” *IJTTE*, vol. 6, no. 3, pp. 325–338, Sep. 2016, doi: 10.7708/ijtte.2016.6(3).08.

[22] R. Arvin and A. J. Khattak, “Driving impairments and duration of distractions: Assessing crash risk by harnessing microscopic naturalistic driving data,” *Accident Analysis & Prevention*, vol. 146, p. 105733, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.aap.2020.105733.

[23] M. A. Hogervorst, A.-M. Brouwer, and J. B. F. Van Erp, “Combining and comparing EEG, peripheral physiology and eye-related measures for the assessment of mental workload,” *Front. Neurosci.*, vol. 8, Oct. 2014, doi: 10.3389/fnins.2014.00322.

[24] C. A. Kothe and S. Makeig, “Estimation of task workload from EEG data: New and current tools and perspectives,” in *2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, Boston, MA: IEEE, Aug. 2011, pp. 6547–6551. doi: 10.1109/IEMBS.2011.6091615.

[25] C. MÃ¼hl, C. Jeunet, and F. Lotte, “EEG-based workload estimation across affective contexts,” *Front. Neurosci.*, vol. 8, Jun. 2014, doi: 10.3389/fnins.2014.00114.

[26] N. Thammasan, K. Moriyama, K.-I. Fukui, and M. Numao, “Familiarity effects in EEG-based emotion recognition,” *Brain Inform*, vol. 4, no. 1, pp. 39–50, Mar. 2017, doi: 10.1007/s40708-016-0051-5.

[27] C.-T. Lin, S.-A. Chen, T.-T. Chiu, H.-Z. Lin, and L.-W. Ko, “Spatial and temporal EEG dynamics of dual-task driving performance,” *J NeuroEngineering Rehabil*, vol. 8, no. 1, p. 11, Dec. 2011, doi: 10.1186/1743-0003-8-11.

[28] L. Yang, Z. He, W. Guan, and S. Jiang, “Exploring the Relationship between Electroencephalography (EEG) and Ordinary Driving Behavior: A Simulated Driving Study,” *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, vol. 2672, no. 37, pp. 172–180, Dec. 2018, doi: 10.1177/0361198118783165.

[29] Y.-K. Wang, S.-A. Chen, and C.-T. Lin, “An EEG-based brain–computer interface for dual task driving detection,” *Neurocomputing*, vol. 129, pp. 85–93, Apr. 2014, doi: 10.1016/j.neucom.2012.10.041.

[30] B. T. Jap, S. Lal, P. Fischer, and E. Bekiaris, “Using EEG spectral components to assess algorithms for detecting fatigue,” *Expert Systems with Applications*, vol. 36, no. 2, pp. 2352–2359, Mar. 2009, doi: 10.1016/j.eswa.2007.12.043.

[31] S. Lei and M. Roetting, “Influence of Task Combination on EEG Spectrum Modulation for Driver Workload Estimation,” *Hum Factors*, vol. 53, no. 2, pp. 168–179, Apr. 2011, doi: 10.1177/0018720811400601.